Sumário

1. Resumo 2
2. Introdução 2
   2.1. Motivação e Contexto 2
   2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização 2
   2.3. Objetivos gerais 4
   2.4. Objetivos específicos 4
   2.5. Organização do Trabalho 4
3. Revisão bibliográfica 5
   3.1. Meios com Estrutura Periódica e Células Recorrentes 5
   3.2. Evolução Histórica da Homogeneização 6
   3.3. Fundamentos do Método de Homogeneização Assintótica (MHA) 6
      3.3.1. Método dos elementos finitos: Formulação fraca 6
4. Materiais e métodos 8
   4.1. Hipótese do contínuo 8
      4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas 8
      4.1.2. Relações contitutivas - Lei de Hooke 10
      4.1.3. Formulação do problema 10
   4.2. Homogeneização 12
   4.3. Método dos elementos finitos 15
5. Resultados e discussões 17
6. Conclusão 18
7. Referências bibliográficas 18

1. Resumo

Palavras chave:

2. Introdução

2.1. Motivação e Contexto

Os materiais compósitos são definidos pela combinação de dois ou mais constituintes macroscópicos distintos, concebida com o objetivo de obter propriedades físicas e mecânicas superiores às dos materiais homogêneos tradicionais (JONES, 1999). A premissa fundamental desta classe de materiais reside no fato de que a resposta mecânica do sistema resultante não pode ser prevista a partir de nenhum de seus constituintes isolados, pois emerge precisamente da interação entre as fases que o compõem (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Tal característica confere aos compósitos uma capacidade singular de ajuste de propriedades (rigidez, resistência específica, tenacidade e condutividade térmica, entre outras) tornando-os indispensáveis em setores que impõem restrições simultâneas e conflitantes de desempenho e massa.

Na engenharia moderna, a utilização dessas estruturas é fundamental em domínios que exigem alta resistência específica aliada à redução de peso, como as indústrias aeroespacial e naval. Aplicações críticas incluem o uso de painéis laminados em aeronaves comerciais (como no caso do Boeing 787 Dreamliner, cuja estrutura é composta majoritariamente por compósitos) e vasos de pressão que operam sob condições severas de carregamento (LEITZKE, 2025). Ambas as estruturas operam sob condições severas e combinadas de carregamento (pressão interna elevada e solicitações cíclicas) o que impõe ao engenheiro a necessidade de modelos matemáticos capazes de reproduzir com fidelidade a resposta mecânica local e global do componente.

Não encontrei essa parte no artigo "LEITE, 2025". Vou tentar buscar outro.

O comportamento desses materiais é governado pela interação entre suas fases constituintes em múltiplas escalas, de modo que uma análise fidedigna deve integrar informações que se estendem desde a microestrutura (onde se definem as propriedades de cada fase individualmente) até o nível macroscópico, no qual o componente estrutural como um todo é dimensionado (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Essa necessidade de trânsito entre escalas distintas configura o chamado **problema multiescala**, cujo tratamento rigoroso constitui o núcleo temático do presente trabalho.

Verificar essa citação também.

2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização

A modelagem de componentes micro-heterogêneos fundamenta-se no princípio da separação de escalas, o qual é caracterizado por um parâmetro geométrico adimensional ε, definido pela razão entre os comprimentos característicos da microescala l (associado ao período da microestrutura e da macroescala) L (associado ao tamanho do domínio estrutural) (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989):

$$\varepsilon = \frac{l}{L}, \tag{1}$$

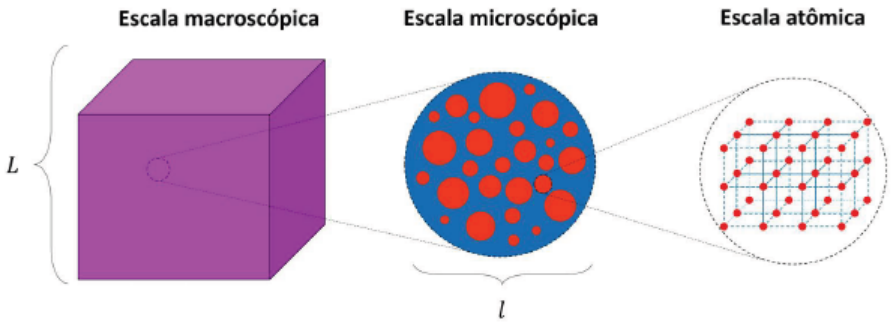


Figura 3: Processo de separação de escalas.

Figure 1: Ilustração do processo de separação de escalas e parâmetro ε (LEITZKE, 2017).

onde $0 < \varepsilon \ll 1$. A validade das abordagens multiescala repousa justamente sobre esta desigualdade: quando ε é suficientemente pequeno, torna-se possível desacoplar os problemas nas duas escalas e tratá-los de forma sequencial, reduzindo drasticamente a complexidade computacional do problema original.

Incluir citação nesse trecho.

O Método dos Elementos Finitos (MEF) constitui, atualmente, a abordagem numérica predominante na análise de estruturas compósitas. Contudo, sua aplicação direta a meios com propriedades rapidamente oscilantes (característicos de compósitos microperiódicos) impõe uma exigência crítica: a malha de discretização deve ser suficientemente refinada para capturar as variações de propriedade em escala de l, o que resulta em sistemas lineares de dimensão proibitiva quando ε é muito pequeno (LEITZKE, 2017; LEITE, 2025). A título de ilustração, considere-se um cilindro compósito com dezenas de camadas alternadas: a resolução direta pelo MEF exigiria uma malha com elementos cuja dimensão característica fosse da ordem de l, multiplicando o custo computacional por um fator da ordem de $\left(\frac{L}{l}\right)^d$, onde d é a dimensão espacial do problema.

Não sei de onde veio isso

Como alternativa matematicamente rigorosa a esta limitação, o Método de Homogeneização Assintótica (MHA) propõe substituir o meio heterogêneo por um material homogêneo equivalente, cujas propriedades efetivas encapsulam os efeitos da microestrutura (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Para tanto, o MHA emprega uma *Solução Assintótica Formal* (SAF) em série de potências do parâmetro ε (LEITZKE, 2017), a saber:

$$\boldsymbol{u}^{(\infty)}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) = \boldsymbol{u}^0(\boldsymbol{x}) + \varepsilon \boldsymbol{u}^1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \ldots, \tag{2}$$

onde $\boldsymbol{x}$ denota as coordenadas macroscópicas e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}/\varepsilon$ as coordenadas microscópicas estas últimas responsáveis por descrever as oscilações rápidas da solução dentro de cada período da célula unitária (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989). A substituição desta expansão nas equações de equilíbrio e a coleta de termos por potências de ε permitem decompor o problema original em uma hierarquia de subproblemas: um *problema local*, definido sobre a célula unitária e responsável por calcular os **coeficientes efetivos** do material homogeneizado, e um *problema macroscópico*, formulado sobre o domínio global e governado por esses coeficientes (LEITE, 2017).

Uma distinção fundamental separa as abordagens de primeira e de segunda ordem da SAF. A solução de primeira ordem (truncando a série após o termo $\varepsilon \boldsymbol{u}^1$) fornece uma aproximação satisfatória para os campos de deslocamento macroscópico, porém falha em reproduzir com precisão as oscilações locais de tensão que caracterizam a resposta em escala de microestrutura (LEITE, 2017). Para superar esta limitação, o presente trabalho adota a SAF de segunda ordem, que incorpora o termo $\varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2$ e é capaz de reproduzir as flutuações locais da solução exata com acurácia significativamente superior, sem aumentar proporcionalmente o custo computacional do problema macroscópico (LEITE, 2017).

Correção: Vou usar apenas a primeira ordem da SAF

2.3. Objetivos gerais

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise multiescala de cilindros compósitos microperiódicos, estabelecendo um comparativo sistemático de precisão e eficiência computacional entre o Método dos Elementos Finitos (MEF), empregado como solução de referência, e o Método de Homogeneização Assintótica de segunda ordem (MHA), empregado como método principal de análise.

2.4. Objetivos específicos

Os objetivos específicos que sustentam esta meta são os seguintes:

1. **Formular o problema de equilíbrio do cilindro compósito microperiódico** em coordenadas cilíndricas, sob hipótese de axissimetria, e reduzi-lo à forma escalar unidimensional que serve de ponto de partida para a aplicação do MHA (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989).
2. **Aplicar o MHA ao problema formulado**, conduzindo a dedução formal da expansão assintótica, dos problemas locais sobre a célula unitária e da equação homogeneizada que governa o deslocamento macroscópico (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993).
3. **Deduzir e calcular os coeficientes efetivos de elasticidade** do material equivalente para a configuração axissimétrica bilaminada, expressando-os em termos das frações volumétricas e das propriedades constitutivas de cada fase (LEITE, 2017; PEREIRA, 2024).
4. **Desenvolver e validar um código computacional** baseado na biblioteca FEniCS para a simulação numérica do problema de elasticidade axissimétrica via MEF, permitindo a obtenção de soluções de referência para a comparação com os resultados do MHA (PEREIRA, 2024).
5. **Comparar quantitativamente a precisão e a eficiência computacional** entre a solução homogeneizada de segunda ordem e a solução numérica detalhada, avaliando o impacto da inclusão dos termos de ordem superior na SAF sobre a qualidade da aproximação dos campos de tensão e deslocamento (LEITE, 2017).

Lembrar de tirar referências a mim mesmo.

2.5. Organização do Trabalho

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. O **Capítulo 2** apresenta a revisão bibliográfica, cobrindo os fundamentos dos meios micro-heterogêneos, as equações de equilíbrio mecânico em coordenadas cilíndricas sob hipótese de axissimetria, as relações constitutivas da elasticidade linear isotrópica e os princípios teóricos do MHA e do MEF, incluindo uma

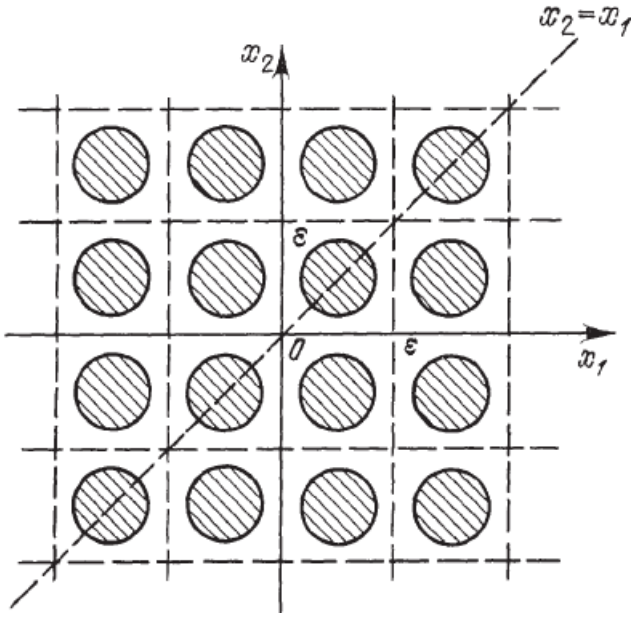
descrição da plataforma computacional FEniCS. O Capítulo 3 detalha os materiais e métodos, apresentando a formulação completa do problema de valor de contorno, a dedução da SAF, o procedimento de homogeneização e o cálculo analítico dos coeficientes efetivos. O Capítulo 4 expõe os resultados obtidos e a discussão comparativa entre as abordagens numéricas e analíticas. O Capítulo 5 consolida as conclusões do trabalho e aponta perspectivas para investigações futuras. As referências bibliográficas são listadas ao final do documento.

Lembrete: Ver se esses capítulos estão corretos.

3. Revisão bibliográfica

3.1. Meios com Estrutura Periódica e Células Recorrentes

Um meio com estrutura periódica é definido matematicamente como aquele composto por elementos ou células unitárias que se repetem ao longo de sua estrutura [Bak89]. Na engenharia de materiais, essa repetição geométrica é a característica definidora de diversos compósitos, como os reforçados por fibras unidirecionais ou sistemas granulados tridimensionais [Bak89].



A análise desses meios fundamenta-se na eystência de dois comprimentos característicos: a dimensão da célula periódica (l) e a dimensão global do espécime (L). A premissa básica da homogeneização eyge que as dimensões da microestrutura sejam muito menores que as da macroestrutura, estabelecendo o parâmetro adimensional pequeno (como já dito na Introdução):

$$\varepsilon = \frac{l}{L} \ll 1 \tag{3}$$

De acordo com [Bak89], essa separação de escalas permite que as propriedades físicas, que oscilam rapidamente na microescala, sejam investigadas assintoticamente quando $\varepsilon \to 0$.

3.2. Evolução Histórica da Homogeneização

O problema de determinar propriedades efetivas para meios heterogêneos remonta a trabalhos clássicos de Poisson, Maxwell, Rayleigh, Voigt e Reuss [Bak89]. Historicamente, duas abordagens limitantes tornaram-se fundamentais:

- **Abordagem de Voigt:** Sugere que as constantes elásticas sejam calculadas pela média dos valores sobre o volume, fornecendo o limite superior para os parâmetros efetivos [Bak89].
- **Abordagem de Reuss:** Utiliza a média dos componentes do tensor inverso (compliância), estabelecendo o limite inferior [Bak89].

A discrepância entre esses limites, conhecida como "Garfo de Hill" (*Hill's fork*), pode ser significativamente larga em compósitos com fases de propriedades muito distintas, o que justifica a aplicação de métodos mais rigorosos, como o MHA, para prever as características do material de forma assintoticamente exata [Bak89].

3.3. Fundamentos do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

O MHA trata processos em meios periódicos descritos por equações diferenciais parciais com coeficientes rapidamente oscilantes [Bak89]. O método busca soluções na forma de séries de potências de ε, onde os coeficientes dependem tanto de variáveis lentas ou macroscópicas (x) quanto de variáveis rápidas ou microscópicas ($y = \frac{x}{\varepsilon}$):

$$u^{\infty}(x, \varepsilon) = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i u_i(x, y) \tag{4}$$

Nesta formulação, as variáveis lentas descrevem a estrutura global do campo, enquanto as variáveis rápidas capturam a estrutura local [Bak89]. A substituição desta série nas equações governantes permite a determinação dos chamados "problemas locais" na célula unitária, cuja solução é essencial para o cálculo dos coeficientes efetivos do material homogêneo equivalente [Bak89].

3.3.1. Método dos elementos finitos: Formulação fraca

Para a aplicação do método dos elementos finitos, deve-se antes encontrar a forma fraca da

$$-(\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} = \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v}. \tag{5}$$

Então, integra-se ambos os lados,

$$-\int_{\Omega} (\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} d\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega. \tag{6}$$

O próximo passo é aplicar a integração por partes do lado esquerdo. Para isso, devemos considerar o seguinte,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) &= (\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} + \sigma : \nabla \boldsymbol{v}, \\ -(\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} &= \sigma : \nabla \boldsymbol{v} - \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}), \end{aligned} \tag{7}$$

onde $\sigma : \nabla \boldsymbol{v}$ indica a operação de contração dupla do tensor de tensões pelo gradiente da função teste. Retornando à integral,

$$\int_\Omega \sigma : \nabla \boldsymbol{v} d\Omega - \int_\Omega \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega = \int_\Omega \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega. \tag{8}$$

Pelo teorema da divergência de Gauss, é possível reduzir a ordem do termo $\int_\Omega \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega$,

$$\int_\Omega \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\partial\Omega} (\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n} dS \tag{9}$$

Considerando que o tensor σ é simétrico, o produto $(\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n}$ pode ser desenvolvido da seguinte forma,

$$(\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n} = \sigma^T \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}^T \sigma \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{t} \tag{10}$$

onde $\boldsymbol{t}$ é o vetor de tração, produto da aplicação de uma tensão a uma determinada área. Outro ponto a ser considerado é a contração dupla $\sigma : \nabla \boldsymbol{v}$, onde $\nabla \boldsymbol{v}$ pode ser separado em sua parte simétrica e anti-simétrica, ou seja,

$$\begin{aligned} \sigma : \nabla \boldsymbol{v} &= \sigma : \text{sym}(\nabla \boldsymbol{v}) + \sigma : \text{antisym}(\nabla \boldsymbol{v}) \\ &= \sigma : \left[\frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{v} + \nabla \boldsymbol{v}^T)\right] + \sigma : \left[\frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{v} - \nabla \boldsymbol{v}^T)\right], \end{aligned} \tag{11}$$

Mas, sabe-se da álgebra linear que a contração dupla de um tensor simétrico por um anti-simétrico é nula. Logo, apenas a parte simétrica de $\boldsymbol{v}$ prevalece. Volta-se então ao problema original,

Citação aqui

$$\int_\Omega \sigma(\boldsymbol{u}) : \varepsilon(\boldsymbol{v}) d\Omega = \int_\Omega \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega + \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{t}^T \boldsymbol{v} dS, \tag{12}$$

com $\varepsilon(\boldsymbol{v})$ indicando a parte simétrica do gradiente do campo $\boldsymbol{v}$.

Fonte: Vídeo: Elasticidade e Forma Fraca

Para transpor o problema da forma fraca contínua para um sistema algébrico discreto solúvel computacionalmente, aplica-se o Método de Galerkin. O domínio Ω é discretizado em elementos finitos, e os campos contínuos de deslocamento $\boldsymbol{u}$ e da função teste (ou variação virtual) $\boldsymbol{v}$ são aproximados por uma combinação linear de funções de forma $\boldsymbol{N}$ e seus respectivos valores nodais:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{d} \tag{13}$$

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{c} \tag{14}$$

onde $\boldsymbol{d}$ é o vetor de deslocamentos nodais incógnitos e $\boldsymbol{c}$ é um vetor de deslocamentos virtuais nodais arbitrário.

Aplicando o operador diferencial (gradiente simétrico) às funções de forma, obtém-se a matriz de deformação $\boldsymbol{B}$, que relaciona as deformações aos deslocamentos nodais:

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{d} \tag{15}$$

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{c} \tag{16}$$

Utilizando a Lei de Hooke generalizada, o tensor de tensões é expresso em função dos deslocamentos nodais pela matriz de elasticidade constitutiva $\boldsymbol{\mathcal{C}}$:

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d} \tag{17}$$

Substituindo as aproximações de tensão e deformação na integral do lado esquerdo da forma fraca, e utilizando a notação matricial para o produto interno duplo ($\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\epsilon}^T\boldsymbol{\sigma}$), o trabalho virtual interno torna-se:

$$\int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega = \int_\Omega (\boldsymbol{B}\boldsymbol{c})^T(\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}) d\Omega \tag{18}$$

Pelas propriedades de transposição matricial, $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{c})^T = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{B}^T$. Como os vetores nodais $\boldsymbol{c}$ e $\boldsymbol{d}$ independem das coordenadas espaciais de integração, eles podem ser isolados fora da integral:

$$\int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega = \boldsymbol{c}^T \left[\int_\Omega \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B} d\Omega \right] \boldsymbol{d} \tag{19}$$

O termo entre colchetes representa a contribuição puramente geométrica e constitutiva do domínio à resistência contra deformações. A este termo dá-se o nome de matriz de rigidez global do sistema, denotada por $\boldsymbol{K}$:

$$\boldsymbol{K} = \int_\Omega \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B} d\Omega \tag{20}$$

De modo análogo, o lado direito da forma fraca é discretizado para formar o vetor de forças globais $\boldsymbol{F}$, englobando as forças de corpo e as trações de contorno:

$$\int_\Omega \boldsymbol{f}^T(\boldsymbol{N}\boldsymbol{c}) d\Omega + \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{t}^T(\boldsymbol{N}\boldsymbol{c}) dS = \boldsymbol{c}^T \left[\int_\Omega \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{t} dS \right] \tag{21}$$

$$L(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{F} \tag{22}$$

Igualando o trabalho interno ao externo ($\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{K}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{F}$) e considerando que o vetor virtual $\boldsymbol{c}$ é arbitrário e não nulo, chega-se ao sistema de equações algébricas lineares fundamental do Método dos Elementos Finitos:

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F} \tag{23}$$

4. Materiais e métodos

4.1. Hipótese do contínuo

4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas

Nesta seção, a forma geral da equação de momento de Cauchy homogênea (Sadd, 2009) é tomada como ponto de partida para analisar o comportamento mecânico de um vaso de pressão cilíndrico composto por camadas de materiais que se alternam periodicamente na direção radial, como ilustrado na fig:Composito. O tubo é submetido a uma pressão interna constante. Assume-se que todos os materiais constituintes exibem um regime elástico linear

Lembrete: Ajustar a bibliografia

bem definido, permanecendo neste regime durante todo o processo. As equações governantes são descritas pela Eq. 24, conforme descrito na ,

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{b} = 0, \quad \boldsymbol{\epsilon}^{\varepsilon} = \frac{1}{2}[\nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{r}) + \nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{r})^{T}], \quad \boldsymbol{x} \in \Omega \\ \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{n} = -\boldsymbol{p}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_u, \quad \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_t \end{cases} \tag{24}$$

Lembrete: Traduzir essas referências

onde $\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{\varepsilon}\right) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{y})$ é o tensor de tensões que varia na microestrutura, descrita pela variável $\boldsymbol{y}$. $\boldsymbol{b}$ denota o campo de forças de corpo, $\boldsymbol{u}^{\varepsilon}$ é o vetor de deslocamento (a principal incógnita), $\boldsymbol{n}$ é a normal unitária externa à fronteira $\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t$, e $\boldsymbol{p}$ é a **pressão absoluta** aplicada na superfície interna do cilindro. O conjunto Γ_u representa a superfície interna onde as condições de contorno de Neumann de pressão constante são impostas, enquanto Γ_t denota a superfície externa livre de tração (veja fig:Composito).

A pressão p deveria ter ε?

O divergente do tensor de tensões em coordenadas cilíndricas possui componentes na direção radial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_r = \partial_r \sigma_{rr} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{r\theta} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r}, \tag{25}$$

na direção circunferencial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_\theta = \partial_r \tau_{r\theta} + \frac{1}{r}\partial_\theta \sigma_{\theta\theta} + \partial_z \tau_{\theta z} + \frac{\tau_{r\theta} + \tau_{r\theta}}{r}, \tag{26}$$

e na direção axial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_z = \partial_r \tau_{rz} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{\theta z} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r}. \tag{27}$$

Entretanto, assumindo **axisimetria**, não há variação das propriedades na direção circunferencial, isto é,

$$\partial_\theta(\cdot) = 0. \tag{28}$$

Além disso, no caso clássico sem torção, as tensões de cisalhamento circunferenciais são nulas,

$$\tau_{r\theta} = \tau_{r\theta} = 0, \tag{29}$$

$$\tau_{\theta z} = \tau_{\theta z} = 0. \tag{30}$$

Assim, o tensor de tensões pode ser escrito como

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & \tau_{rz} \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}. \tag{31}$$

Ou, usando a notação de Voigt

Por que as tensões de cisalhamento na direção rz não são nulas?

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{zz} \\ 0 \\ \tau_{rz} \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{32}$$

Aplicando o operador divergente e somando as forças de corpo, tem-se as componentes da equação de equilíbrio na direção radial

$$\partial_r \sigma_{rr} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} + b_r = 0 \tag{33}$$

e na direção axial

$$\partial_r \tau_{rz} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r} + b_z = 0. \tag{34}$$

Explicar o por que a direção circunferencial foi omitida.

4.1.2. Relações contitutivas - Lei de Hooke

A relação tensão-deformação segue a lei de Hooke,

$$\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon} = \boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon}^{\varepsilon}, \tag{35}$$

onde $\boldsymbol{\mathcal{C}}$ é o tensor de elasticidade contendo o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν) e $\boldsymbol{\epsilon}$ é o tensor de deformações. e ":" o produto interno duplo. Em sua forma mais geral, o tensor possui 3^4 componentes. Entretanto, considerando o material isotrópico, o tensor se reduz para

Encontrar bibliografia para descrever melhor o produto interno duplo.

$$\boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} = \frac{E^{\varepsilon}}{(1+\nu^{\varepsilon})(1-2\nu^{\varepsilon})} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix}. \tag{36}$$

4.1.3. Formulação do problema

Desconsiderando as tensões cisalhantes e as forças de corpo e considerando que não há variação das propriedades em z, a Eq. 33 pode ser simplificada,

Lembrete: Explicar o motivo dessa simplificação

$$\frac{d\sigma_r^{\varepsilon}(r)}{dr} + \frac{1}{r}[\sigma_r^{\varepsilon}(r) - \sigma_{\theta}^{\varepsilon}(r)] = 0, \tag{37}$$

onde σ_r^{ε} e $\sigma_{\theta}^{\varepsilon}$ são as componentes de tensão radial e circunferencial (tangencial), respectivamente. Dado que apenas um dos termos de cisalhamento é não nulo e a tensão axial é constante, o tensor de tensões pode ser simplificado para

> **Warning**
>
> - Verificar essa afirmação da tensão axial ser constante;
> - Coloquei a descrição do tensor reduzido aqui, preciso ajustar

$$\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \sigma^{\varepsilon}_{rr} \\ \sigma^{\varepsilon}_{\theta\theta} \\ \tau^{\varepsilon}_{rz} \end{pmatrix}. \tag{38}$$

> **Question**
>
> Seria melhor definir outra variável para o tensor reduzido?

Logo, podemos simplificar a Eq. 36 para o formato

$$\begin{pmatrix} \sigma^{\varepsilon}_{rr} \\ \sigma^{\varepsilon}_{\theta\theta} \\ \tau^{\varepsilon}_{rz} \end{pmatrix} = \frac{E^{\varepsilon}(r)}{(1+\nu^{\varepsilon}(r))(1-2\nu^{\varepsilon}(r))} \begin{pmatrix} 1-\nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) \\ \nu^{\varepsilon}(r) & 1-\nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) \\ \nu^{\varepsilon}(r) & \nu^{\varepsilon}(r) & \frac{1-2\nu^{\varepsilon}(r)}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r u^{\varepsilon}_r \\ \frac{u^{\varepsilon}_r}{r} \\ \frac{\partial_z u^{\varepsilon}_r + \partial_r u^{\varepsilon}_z}{2} \end{pmatrix} \tag{39}$$

Aqui, preciso decidir se vou usar os coeficientes de Lamé (λ e μ) ou os coeficientes padrão (E e ν).

Aqui, $E^{\varepsilon}(r)$ é o módulo de elasticidade e $\nu^{\varepsilon}(r)$ é o coeficiente de Poisson (Sadd, 2008). O sobrescrito ε denota a separação de escalas na descrição do material.

Para reduzir o problema tridimensional a um caso estritamente unidimensional na direção radial, invoca-se a hipótese do **Estado Plano de Deformação Generalizado** (ou Estado Plano de Deformação para cilindros longos com extremidades restritas).

Fisicamente, assume-se que a geometria do cilindro e o carregamento de pressão interna são uniformes ao longo de seu eixo longitudinal z. Consequentemente, o campo de deslocamento radial independe da cota axial, de modo que:

$$\frac{\partial u_r}{\partial z} = 0 \tag{40}$$

Adicionalmente, postula-se que as seções transversais perpendiculares ao eixo z permanecem planas após a deformação. Isso implica que o deslocamento axial u_z varia no máximo linearmente com z ($u_z = \varepsilon_0 z$, onde ε_0 é a deformação axial constante), o que anula sua variação na direção radial:

$$\frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 \tag{41}$$

Com essas considerações cinemáticas, a componente de deformação por cisalhamento γ_{rz} no plano radial-axial é identicamente nula:

$$\gamma_{rz} = \frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 + 0 = 0 \tag{42}$$

Pela relação constitutiva isotrópica, conclui-se que a tensão de cisalhamento transversal também se anula ($\tau_{rz} = 0$). Esse resultado justifica a redução do tensor de deformações e de tensões àqueles que dependem exclusivamente das variáveis normais r e θ, viabilizando a aplicação unidimensional do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

Combinando a equação de equilíbrio Eq. 37 com a lei de Hooke Eq. 39, obtemos a equação diferencial à qual o método de homogeneização será aplicado:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)\frac{d^2u^{\varepsilon}(r)}{dr^2} + \left(\frac{1}{r}\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) + \frac{d\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{dr}\right)\frac{du^{\varepsilon}(r)}{dr} + \\ \left(\frac{1}{r}\frac{d\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r)}{dr} - \frac{\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{r^2}\right)u^{\varepsilon}(r) - f^{\varepsilon}(r) = 0, \\ \sigma_r^{\varepsilon}(r_i) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_i)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_i)\frac{u_r}{r_i} = -p, \\ \sigma_r^{\varepsilon}(r_e) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_e)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_e)\frac{u_r}{r_e} = 0. \end{aligned} \tag{43}$$

Os coeficientes $\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r) + 2\mu^{\varepsilon}(r)$ e $\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r)$, expressos na notação de Voigt (Sadd, 2009), são as componentes do tensor de elasticidade isotrópico usadas para simplificar a Eq. 39. Além disso, a Eq. 43 está sujeita às mesmas condições de contorno da Eq. 24.

4.2. Homogeneização

O método de homogeneização assintótica emprega uma solução assintótica formal (SAF) para o problema de valor de contorno (PVC) com oscilações rápidas, expressa como:

> **Idea**
>
> É recomendável definir a expansão assintótica na introdução e referenciá-la aqui.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{u}^0(r) + \varepsilon\boldsymbol{u}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{u}^2(r,y) + \ldots, \\ \boldsymbol{\epsilon}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\epsilon}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\epsilon}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\epsilon}^2(r,y) + \ldots, \\ \boldsymbol{\sigma}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\sigma}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\sigma}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\sigma}^2(r,y) + \ldots \end{aligned} \tag{44}$$

Truncando a expansão de tensões após o termo de primeira ordem ($\mathcal{O}(\varepsilon)$) em Eq. 44 e substituindo na lei constitutiva Eq. 39, obtém-se a seguinte equação matricial:

$$\begin{pmatrix} \sigma_r^0 + \varepsilon\sigma_r^1 \\ \sigma_\theta^0 + \varepsilon\sigma_\theta^1 \\ \tau_{rz}^0 + \varepsilon\tau_{rz}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{C}_{11}(y) & \mathcal{C}_{12}(y) & \mathcal{C}_{13}(y) \\ \mathcal{C}_{21}(y) & \mathcal{C}_{22}(y) & \mathcal{C}_{23}(y) \\ \mathcal{C}_{31}(y) & \mathcal{C}_{32}(y) & \mathcal{C}_{33}(y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) \\ \frac{u_r^0 + \varepsilon u_r^1}{r} \\ \frac{\partial_z(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) + \partial_r u_z}{2} \end{pmatrix}. \tag{45}$$

> **Warning**
>
> Note a presença do tensor de elasticidade reduzido.

Aplicando a regra da cadeia à Eq. 45 e separando os termos por potências de ε, as seguintes condições devem ser satisfeitas:

$$\begin{aligned} \varepsilon^{-1} &: \partial(u_r^0, y) = 0, \\ \varepsilon^{0} &: \sigma_r^0 = \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^0, r) + \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^1, y) + \mathcal{C}_{12}(y)\frac{u_r^0}{r}. \end{aligned} \tag{46}$$

Explicar como a regra da cadeia funciona nesse contexto.

Para o equilíbrio mecânico (Eq. 37), a coleta de termos de ordem ε^{-1} e ε^0 resulta em:

$$\begin{aligned} \varepsilon^{-1} &: \partial(\sigma_r^0, y) = 0, \\ \varepsilon^{0} &: \partial(\sigma_r^0, r) + \partial(\sigma_r^1, y) + \frac{1}{r}(\sigma_r^0 - \sigma_\theta^0) = 0. \end{aligned} \tag{47}$$

Assume-se que a função de deslocamento de primeira ordem possui a forma separável $u_r^1 = \chi^{(1)}(y)\partial(u_r^0, r) + \chi^{(2)}(y)\frac{u_r^0}{r}$. A substituição desta forma na equação de equilíbrio de ordem ε^{-1} define os **problemas locais**:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}\left(\frac{\partial \chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{11}\right) = 0, \\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}\left(\frac{\partial \chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{12}\right) = 0. \end{aligned} \tag{48}$$

Para garantir a existência e unicidade dessas soluções, impõe-se a condição de contato perfeito na interface entre as camadas:

$$[[\chi(y)]] = 0, \quad [[\mathcal{C}_{11}(y)\partial(\chi(y), y) + \mathcal{C}_i j(y)]] = 0, \tag{49}$$

além da condição de normalização da média na célula unitária Y:

$$\langle \chi^{(1)}(y) \rangle = \langle \chi^{(2)}(y) \rangle = 0. \tag{50}$$

Finalmente, aplicando o operador de média $\langle \ldots \rangle$ a Eq. 47, obtemos a Equação Homogeneizada:

$$\hat{C}_{11}\partial({}^2u_r^0, r^2) + \hat{C}_{11}\frac{1}{r}\partial(u_r^0, r) - \hat{C}_{11}\frac{u_r^0}{r^2} = 0. \tag{51}$$

A partir do MHA axissimétrico, os coeficientes efetivos são expressos em termos das médias das propriedades locais:

$$\hat{C}_{11} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1} \rangle^{-1}, \quad \hat{C}_{12} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1} \rangle^{-1} \langle \frac{\mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}(y)} \rangle. \tag{52}$$

Sendo $\langle \cdot \rangle = \frac{1}{|Y|}\int_Y (\cdot) dY$. Para um compósito bilaminado onde as propriedades são constantes em cada fase, a integral simplifica-se para uma soma ponderada pelas frações volumétricas (v_i):

$$\langle f \rangle = v_1 f_1 + v_2 f_2, \quad \text{onde} \quad v_i = \frac{V_i}{V}. \tag{53}$$

Assim, o coeficiente $\hat{C}_{11}$ (rigidez radial efetiva) torna-se a média harmônica:

$$\hat{C}_{11} = \frac{1}{\frac{v_1}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + \frac{v_2}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}}} = \frac{\mathcal{C}_{11}^{(1)}\mathcal{C}_{11}^{(2)}}{v_1\mathcal{C}_{11}^{(2)} + v_2\mathcal{C}_{11}^{(1)}}. \tag{54}$$

Analogamente, para o coeficiente de acoplamento efetivo $\hat{C}_{12}$:

$$\hat{C}_{12} = \hat{C}_{11}\left(v_1\frac{\mathcal{C}_{12}^{(1)}}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + v_2\frac{\mathcal{C}_{12}^{(2)}}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}}\right). \tag{55}$$

4.3. Método dos elementos finitos

Task 1

- Objetivo M.1: Descrever o Modelo Computacional MEF: Escrever 2 a 3 parágrafos explicando como o domínio físico do cilindro foi modelado no FEniCS (axissimétrico 2D ou 1D radial). Quais elementos finitos foram usados (ex: elementos de Lagrange de grau 1)?

Conforme demonstrado na seção anterior, o problema do vaso de pressão cilíndrico sujeito a pressão interna uniforme reduz-se a um problema puramente radial, o que permitiria o uso de um modelo em elementos finitos unidimensional. Entretanto, a fim de incrementar a acurácia da implementação, a suposição de tensões cisalhantes nulas, fator principal que tornava o problema unidimensional, será desconsiderada. Logo, o domínio fisico implementado na biblioteca FEniCS é um domínio axissimétrico bidimensional, permitindo assim demonstrar que as soluções via MEF tende à solução via MHA apesar disso.

Task 2

- Objetivo M.2: Detalhar a Implementação da Microestrutura: Explicar matematicamente e logicamente como você criou as camadas alternadas (Aço/Alumínio) no FEniCS. Nota: Explicar a lógica daquela sua classe PeriodicProperty que alterna as propriedades baseadas nos raios de interface, sem necessariamente colar todo o código.

A microestrutura foi modelada utitilzando definindo propriedades alternadas para seções igualmente espaçadas na direção radial. Na prática, resumiu-se a definir uma classe chamada "PeriodicProperty", conforme abaixo:

```
#=======================================================
# 4. MODELO 1: MEF HETEROGÊNEO (Múltiplas Camadas)
# =======================================================
class PeriodicProperty(UserExpression):
    def __init__(self, val1, val2, interfaces, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.val1, self.val2 = val1, val2
        self.interfaces = interfaces
    def eval(self, values, x):
        idx = 0
        for r_int in self.interfaces:
            if x[0] <= r_int: break
            idx += 1
        values[0] = self.val1 if idx % 2 == 0 else self.val2
    def value_shape(self): return ()
```

Aqui, val1 e val2 serão as propriedades mecânicas de cada camada (E e ν), `interfaces` é a variável que definie a posição de cada camada e, na linha `values[0] = self.val1 if idx % 2 == 0 else self.val2`, está a lógica que cria a alternânica entre as camadas.

Formatar este código.

Task 3

- Objetivo M.4: Detalhar a Malha: Justificar o uso de 800 elementos radiais. Explicar que, para o MEF capturar corretamente os saltos de propriedade, é necessário garantir que existam vários elementos finitos dentro de cada camada da microestrutura.

Dada a natureza axissimétrica do problema, o domínio é criado como um retângulo no plano rz, de base $R_{\text{ext}} - R_{\text{int}} = 11\ \text{mm} - 9\ \text{mm} = 2\ \text{mm}$ (direção radial) e altura $H_z = 2\ \text{mm}$ (direção axial). Na direção axial há 10 elementos e na radial há 800, isso pois são necessários mais nesta direção, onde a maior variação de tensão deve ocorrer (de $p_{\text{int}} = 10\ \text{MPa}$ até $p_{\text{ext}} = 0\ \text{MPa}$), enquanto que na diração axial a variação é desprezível. Outro motivo para a alta quantidade de elementos é para que a microesctrutura, cada vez mais fina, conforme ajuste dos parâmetros, seja capturada sem possíveis inconsistências.

Task 4

- Objetivo M.3: Condições de Contorno e Carregamento: Formalizar em texto que a pressão interna de 10 MPa foi aplicada no contorno Γ_{int} e que as bordas superior e inferior foram restringidas para simular o estado plano de deformação.

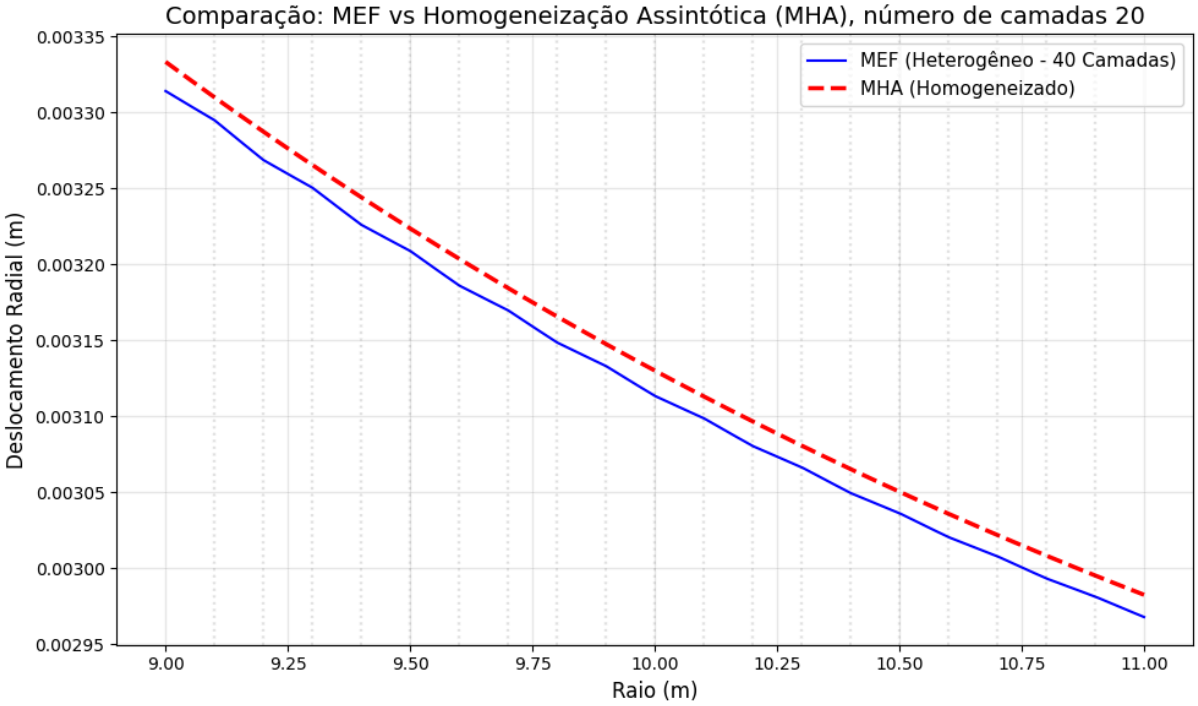
São impostas condições de contorno de Neumann (condições naturais) considerando a pressão média sob a qual os materiais que compõem vasos de pressão são sujeitos. O valor da pressão interna foi definido como 10 MPa, distribuida uniformemente ao longo da superfície interna do vaso de pressão. Há também 2 condições de Diritchlet (condições ...) , impostas de forma a garantir que o problema permaneça bidimensional.

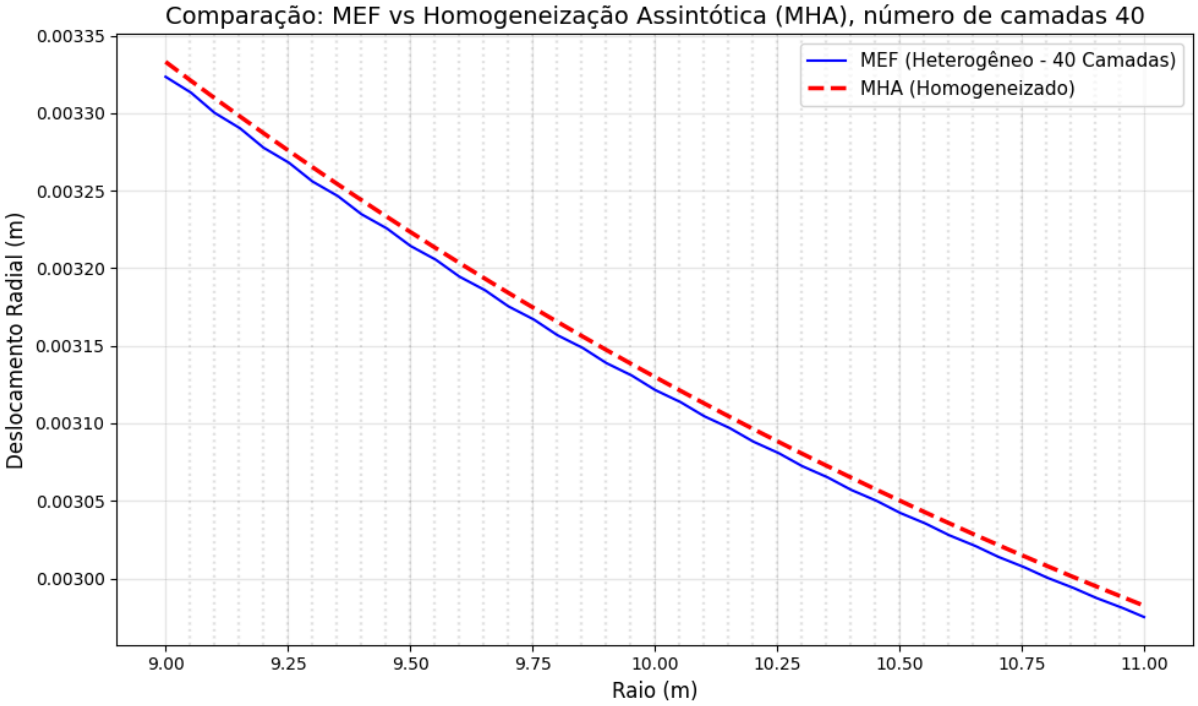
Citação aqui

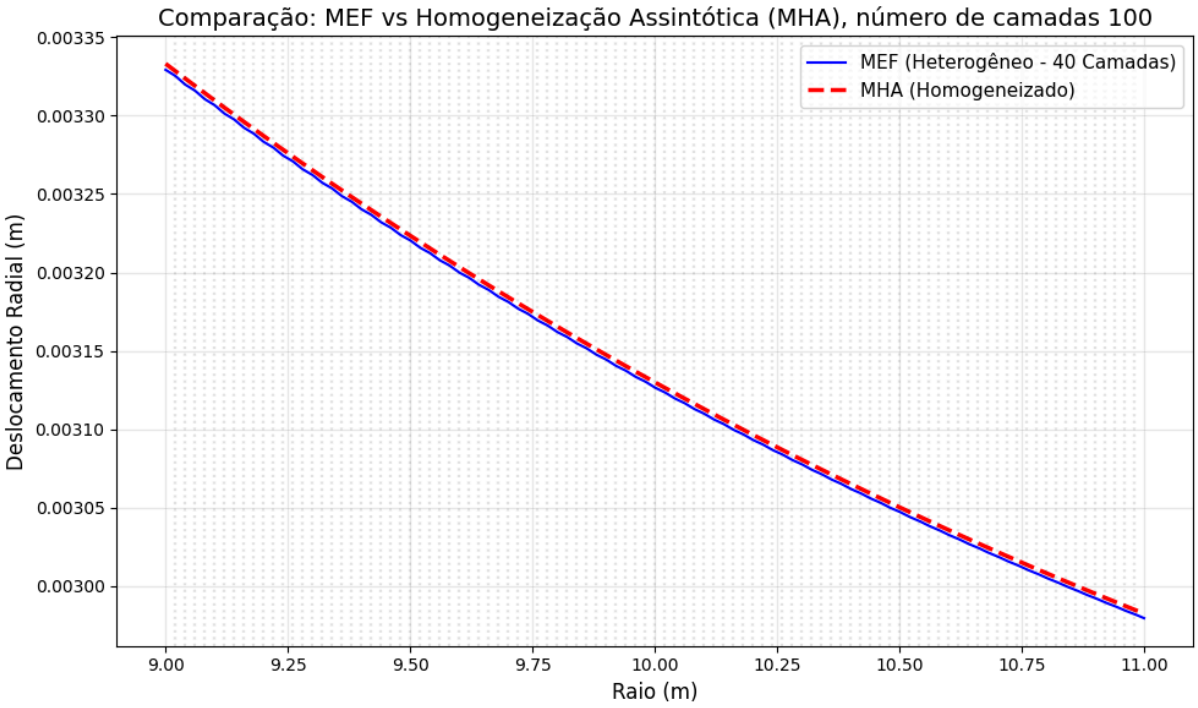
Citação aqui.

Citação aqui

5. Resultados e discussões







6. Conclusão

7. Referências bibliográficas